

FROM-SCRATCH UNO REGRESSION

詹姆斯·韦布 空间望远镜

从折叠工程到红外宇宙

10 页 · 原生表格 / 时间线 / 柱形图 / 饼图 / 流程图 / SVG

内容参考 Wikipedia：James Webb Space Telescope；数据为教学展示。



为什么它改变了天文学

01

更冷

五层遮阳板把望远镜保持在低温环境，降低自身红外辐射。

02

更大

6.5 米主镜提供更强集光能力，分段镜片在太空中展开并校准。

03

更远

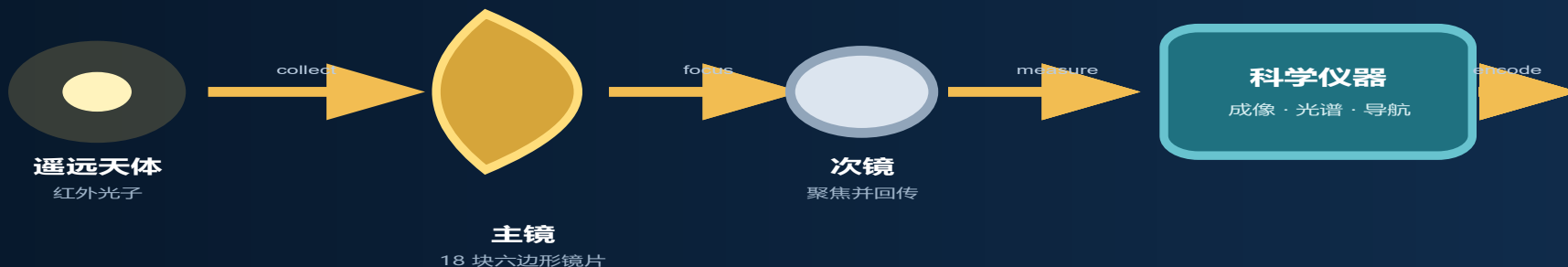
红外观测穿透尘埃，并追踪早期星系和系外行星大气。

系统洞察：低温、口径与红外波段共同决定观测边界。

一束光如何变成科学数据

光路：从深空光子到科学数据

示意图用于展示连接线、流程节点和矢量嵌入



收集

主镜汇聚微弱红外光

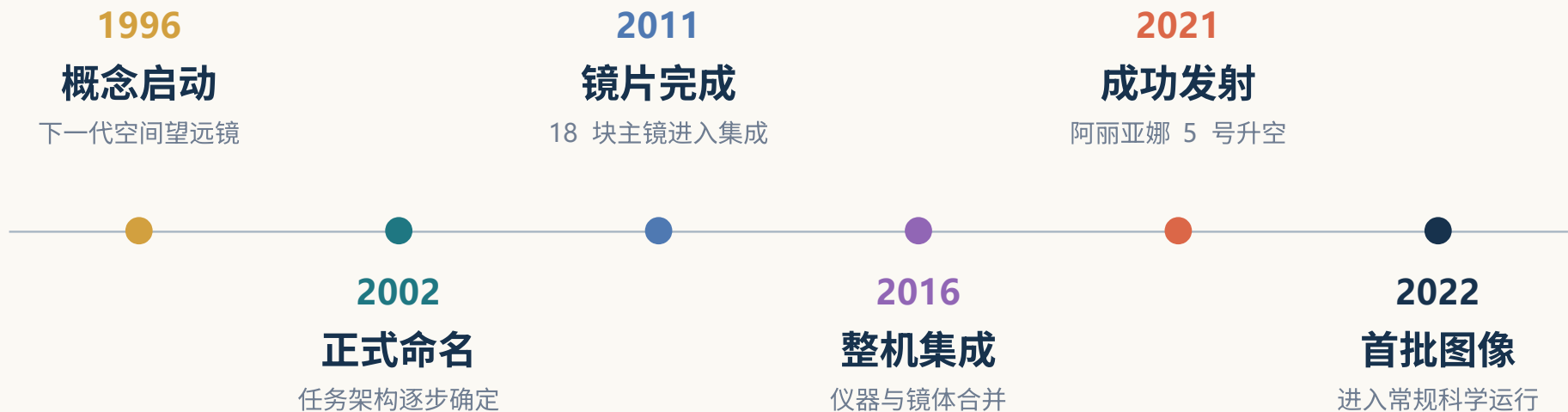
分析

仪器完成成像与光谱

传输

编码后经深空网络下传

三十年的任务时间线



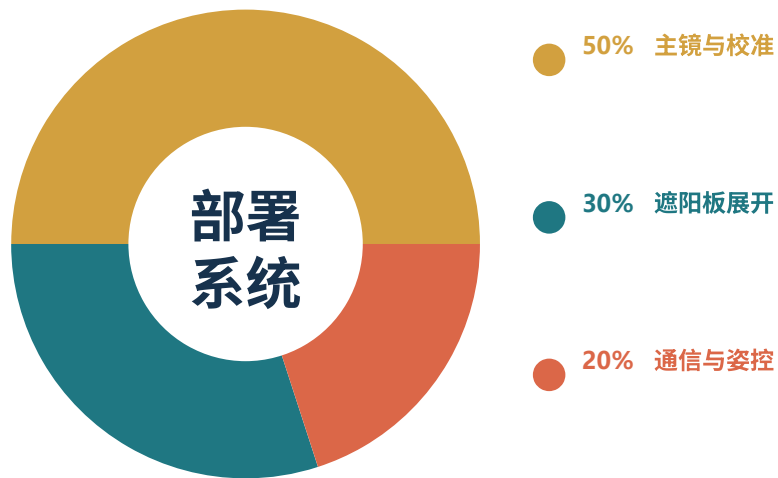
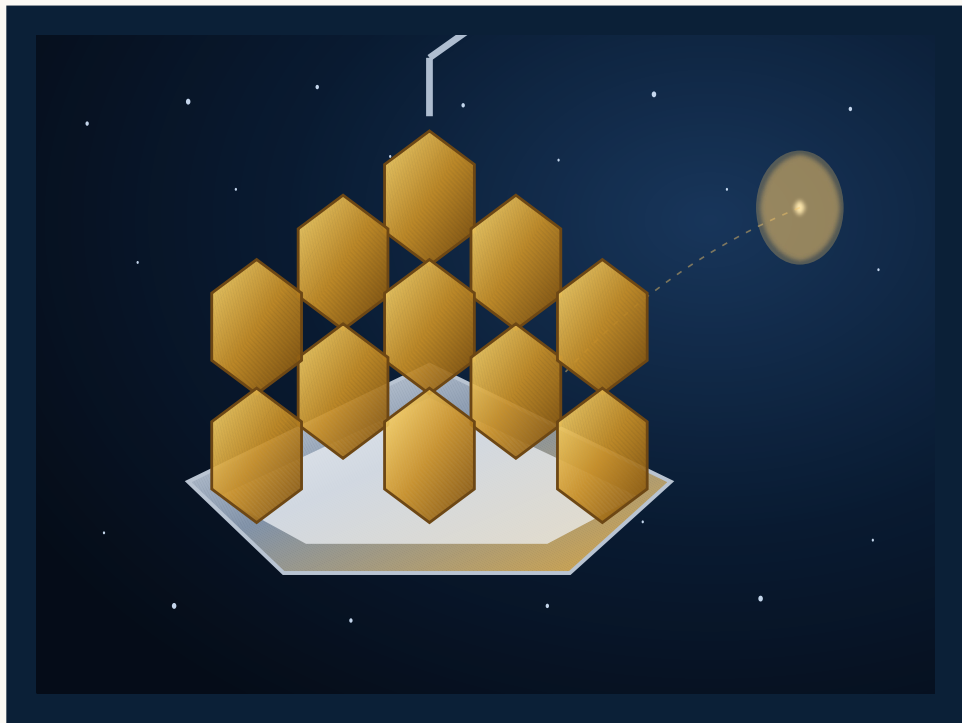
复杂系统的风险并非一次消失，而是在设计、集成、测试和部署中逐步收敛。

观测波段比较矩阵

平台	主要波段	优势	代表性问题
哈勃	紫外—可见—近红外	高分辨率可见光成像	星系结构、恒星形成
韦布	近红外—中红外	低温、大口径与光谱能力	早期星系、系外行星大气
地面大型望远镜	可见—红外窗口	大口径与持续升级	高分辨率光谱、瞬变源
射电阵列	毫米—射电	穿透尘埃、干涉测量	冷气体、脉冲星、黑洞环境

原生 UNO TableShape：重复行样式、固定列宽、单元格字体与对齐均在保存后重开验证。

18 块镜片如何成为一面主镜



比例仅用于展示饼图能力，不代表工程工作量统计。

四台科学仪器的协同

NIRCam

近红外成像

寻找早期星系

NIRSpec

近红外光谱

同时分析多目标

MIRI

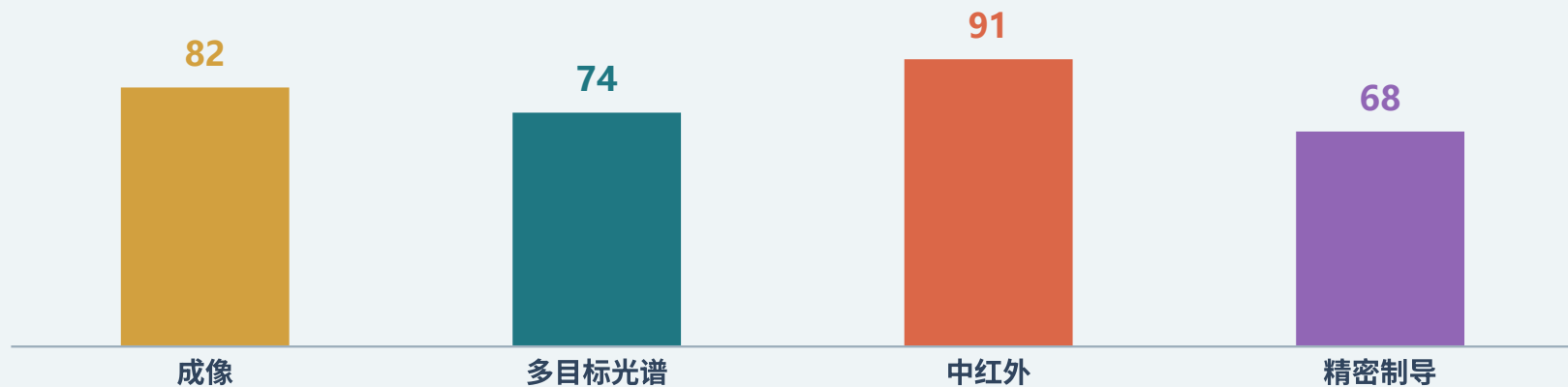
中红外成像 / 光谱

尘埃与冷天体

FGS/NIRISS

精密制导与光谱

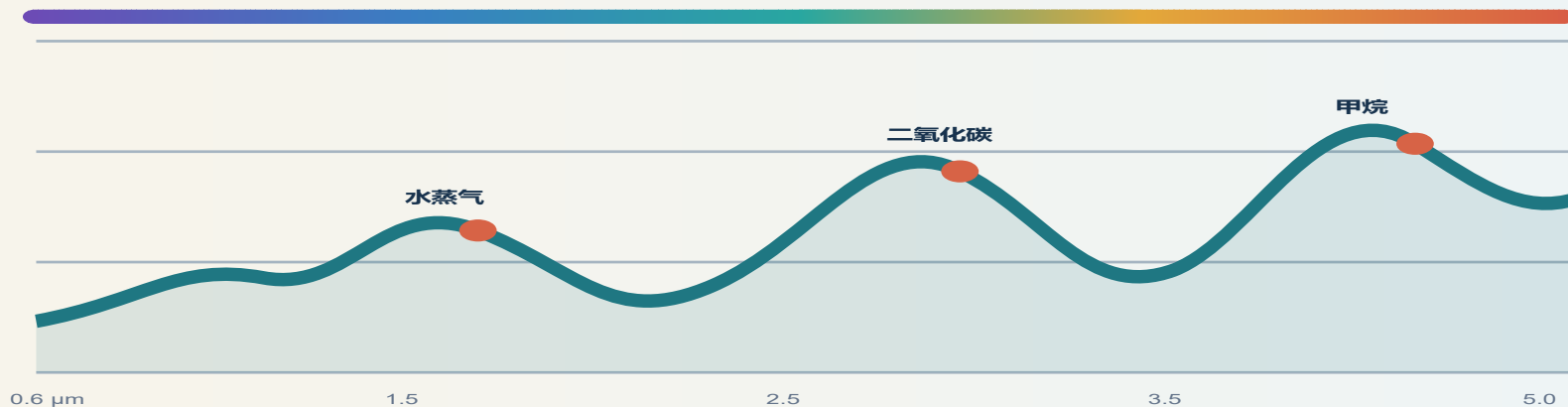
系外行星凌日



光谱如何“读取”行星大气

系外行星透射光谱（展示性数据）

波长增加 →；吸收峰用于说明光谱仪如何识别大气成分



注意：曲线只用于文档能力演示，不是实际观测数据。

吸收峰

特定分子留下波长指纹

联合反演

多个波段共同约束成分

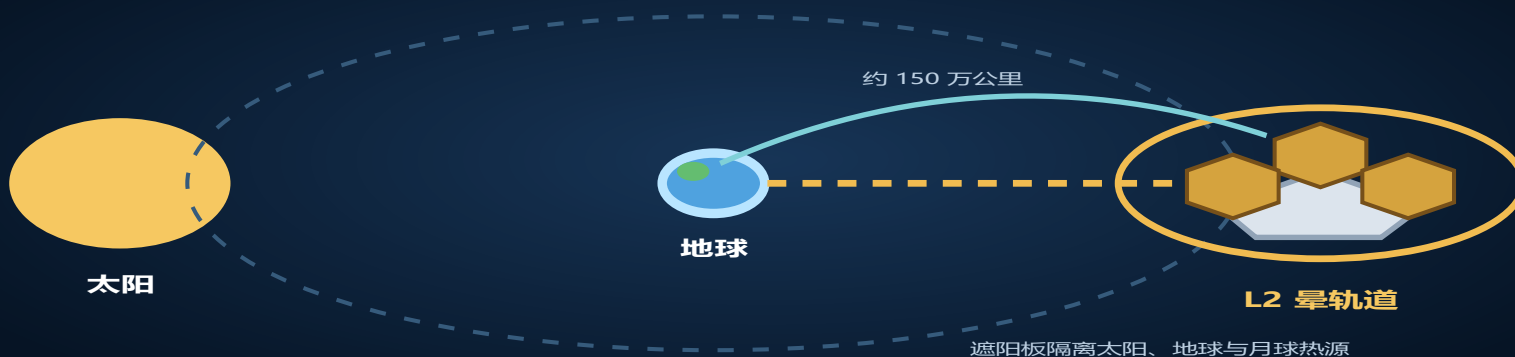
谨慎解释

曲线不等于结论

为什么选择太阳—地球 L2

太阳—地球 L2：稳定观测环境

距离和轨道不按比例；图示强调遮阳板朝向与通信关系



≈150 万 km

距离地球

≈6 个月

绕 L2 一周

连续遮阳

稳定热环境

这一轮从零生成验证了什么

稳定作者层

- 01 content_box / grid / stack
- 02 文本测量与最小字号
- 03 SVG、背景与内容语义分层
- 04 原生表格与多类图表

验证与输出层

- 01 保存后用 LibreOffice 重开
- 02 越界、文本溢出与语义碰撞
- 03 PDF 导出与逐页图像检查
- 04 renderer = libreoffice-uno

目标：让布局问题在生成时被诊断，而不是交付后由用户发现。